

吴江福华织造有限公司

产品碳足迹评价报告

产品名称<福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料>

公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇南环三路 2288 号

发布日期：2026 年 9 月 23 日



报告摘要

以下“吴江福华织造有限公司-福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料”产品碳足迹评价报告，由长三角绿色认证服务平台-碳路通（苏州联碳通科技有限公司）完成，上述公司的产品碳足迹系统已通过天祥集团的评估，并符合以 ISO 14067:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南。本报告为产品碳足迹核算报告，不等同于核查报告。

该产品从摇篮到大门的声明单位结果碳排放量为 8002.3kg CO₂-eq，具体信息如下所示：

公司名称	吴江福华织造有限公司
产品名称	福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料
功能单位描述	1t 福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料 规格：75D/72F P DTY FD*75D/72F P DTY SD 碳捕集
参考产品/单位	福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料-75D / t
系统边界	摇篮到大门
碳排放量/功能单位	8002.3kg CO ₂ -eq
碳排放量/参考产品	8002.3kg CO ₂ -eq

其中，生命周期各阶段的碳排放量如下表所示：

生命周期阶段	碳排放量/参考产品 kg CO ₂ -eq	占比
原燃料开采使用阶段	1.7442	21.80%
上游原料追溯阶段	5.0499	63.11%
产品加工阶段	1.2081	15.10%
总计	8.0023	100%

本 LCA 报告的计算和验证根据以下标准完成：《GB/T 24040-2008 环境管理生命周期评价原则与框架》、《GB/T 24044-2008 环境管理生命周期评价要求与指南》。

目录

- 1. 公司信息.....1
 - 1.1 公司简介1
 - 1.2 生产基地信息 2
- 2. 产品信息.....2
 - 2.1 产品基本信息 2
 - 2.2 产品应用2
 - 2.3 产品生产地点 2
 - 2.4 产品生产工艺 3
- 3. 生命周期环境影响评价 4
 - 3.1 生命周期评价方法概述 4
 - 3.2 研究目的4
 - 3.3 功能/声明单位 4
 - 3.4 系统边界5
 - 3.5 数据统计时间 6
 - 3.6 分配原则6
 - 3.7 数据质量要求 6
 - 3.7.1 现场数据的质量要求 6
 - 3.7.2 背景数据的质量要求 7
- 4. 生命周期清单分析8
 - 4.1 背景数据清单 8

5. 生命周期评价结果9

 5.1 影响类型和方法学 9

 5.2 评价结果9

6. 生命周期评价结果解释 10

 6.1 敏感性分析 10

 6.2 不确定性分析 11

 6.3 结论与建议 11

1. 公司信息

1.1 公司简介

吴江福华织造有限公司成立于 2000 年 7 月，是一家集面料研发、生产、销售为一体的化纤纺织企业。

公司一直专注和致力于锦纶纺织全产业链发展，拥有完整的产业配套优势和规模优势，成为国内为数不多的锦纶纺织面料生产龙头企业。公司是国家锦纶面料开发基地、国家锦纶面料流行趋势研究中心、高新技术企业、江苏省工业自动化和信息化两化融合示范企业、江苏省高端细旦锦纶面料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省专精特新企业，江苏省产教融合型试点企业，江苏省二级安全生产标准化企业、江苏省智能制造车间、江苏省五星级上云企业、苏州市 5G 工厂、苏州市 3A 级绿色工厂。江苏省质量信用等级 AA 级等。

福华产品严格进行制程管控，坚持全程检验，依托 ERP 系统管理平台运行，执行 8S 现场管理和 SOP 作业标准程序，确保福华的品质标准始终与国际接轨。公司通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、OEKO-TEX STANDARD 100 生态纺织品认证、白名单管理资质企业认证，是全国纺织行业质量管理示范单位。

福华现拥有国际先进水平喷水织机 3000 多台及前道配套设备 17 台套，后整理设备 20 多台套，年坯布产能 3 亿多米，年成品产能上亿米。专业从事锦纶产品织、染、整的研发、生产和销售，尤具高轻、高密、高强、高弹、高能等中高档锦纶面料特色和优势，已形成了以锦纶面料为核心的多个功能面料品种，产品应用涵盖服装、户外装备、家纺、产业用布等多个领域。公司产品品牌“福华世家”为江苏省著名商标、中国长丝织造行业最具影响力品牌、中国化纤面料十大品牌。

福华以高值化、数字化、绿色化为发展战略，以高科技、高质量、高标准、高水平、高贡献为发展目标，致力于高质量持续创新发展。公司建有研发中心、博士后科研工作站，配备先进的产品开发试样设备，并建有恒温恒湿的面料物性检测中心。每年研发各类功能性新品 500 多个。

1.2 生产基地信息

江苏省苏州市吴江区盛泽镇南环三路 2288 号

2. 产品信息

2.1 产品基本信息

产品规格：75D/72F P DTY FD*75D/72F P DTY SD 碳捕集



图 2-1 <福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料>产品图

2.2 产品应用

防寒服、皮肤衣、跑步服、夹克、冲锋衣、裤装、钓鱼服、防晒帽等

2.3 产品生产地点

中国,江苏省苏州市吴江区盛泽镇南环三路 2288 号

2.4 产品生产工艺

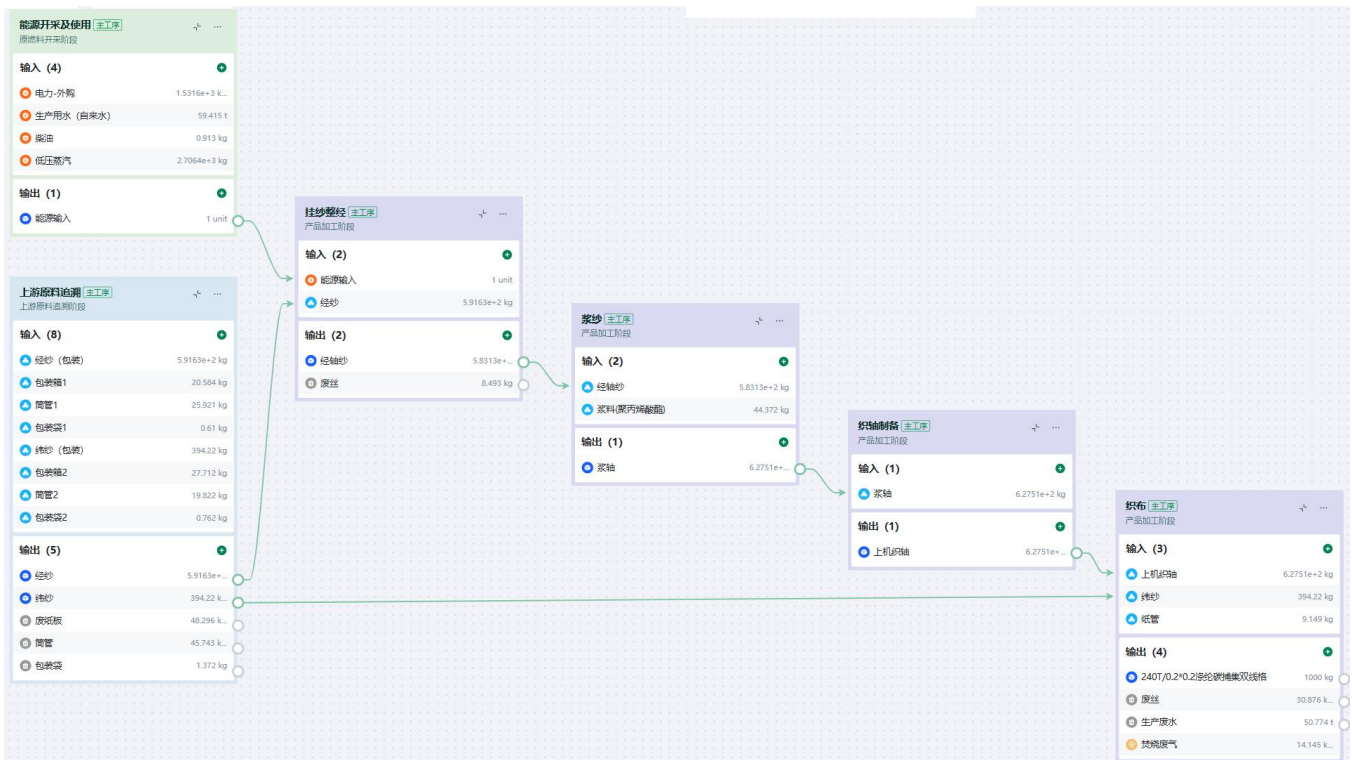
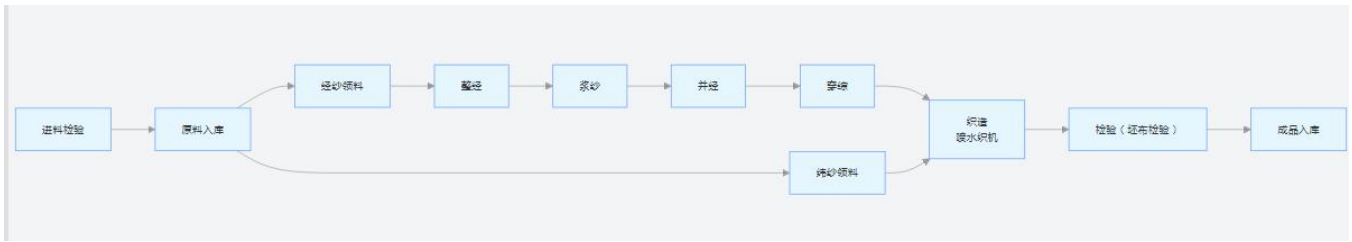


图 2-2 < 福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双经格面料>工艺流程图

3. 生命周期环境影响评价

3.1 生命周期评价方法概述

生命周期评价 (LifeCycle Assessment , LCA) 是一种系统 (或者服务) 的管理方法, 可对产品、活动或工艺从原料开采到最终处置整个生命周期过程中产生的潜在环境影响进行识别与量化。一般产品生命周期的全过程包括原材料开采 加工、运输、产品生产、包装、运输、销售、使用、回收、再利用和最终处理等。根据国际标准化组织 (International Organization for Standardization, ISO) 对于生命周期评价的定义, 该方法具体包括目的和范围的确定、清单分析、影响评价以及结果解释, 它是一种用于评价产品 (或者服务) 在其整个生命周期过程中, 对环境产生的影响的评价技术和方法, 是一种 “从摇篮到坟墓” 的环境管理方法。

3.2 研究目的

本研究旨在通过生命周期评价 (LCA) 的方法, 全面识别和量化福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料在原材料获取、生产加工、运输等生命周期过程中对环境造成的潜在的影响, 包括资源消耗、能源使用、温室气体排放、水污染和固体废弃物产生等。上述结果可以为公司探索减少产品环境影响的潜在改进方案提供定量化的数据支撑, 协助生产者更加科学地优化生产工艺, 高效降低产品环境风险。此外, 本研究通过对 LCA 结果的解释与分析, 为福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的环境绩效提供了深入洞察, 并进一步为环境友好型产品设计和可持续发展提供指导。

3.3 功能/声明单位

本研究方法规定功能/声明单位为:

1t 福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料

规格: 75D/72F P DTY FD*75D/72F P DTY SD 碳捕集。

3.4 系统边界

本研究的边界为：摇篮到大门，主要包含以下过程：

摇篮到大门：

- 1) 原燃料的开采与获取：追溯并评估上游原燃料（如矿石、水、能源等）的提取和加工对环境的影响，包括但不限于土地利用、生态破坏、资源耗竭等。
- 2) 外购原燃料的运输：指外购原燃料运输至产品生产基地过程中的环境负荷，主要涉及运输车辆的能源消耗和大气污染。
- 3) 产品加工或组装：涵盖所有上游原燃料在工厂内的加工转化以及各部件的组装过程，部分产品还会计入包装相关的环境影响。

摇篮到坟墓：

- 1) 原燃料的开采与获取：追溯并评估上游原燃料（如矿石、水、能源等）的提取和加工对环境的影响，包括但不限于土地利用、生态破坏、资源耗竭等。
- 2) 外购原燃料的运输：指外购原燃料运输至产品生产基地过程中的环境负荷，主要涉及运输车辆的能源消耗和大气污染。
- 3) 产品加工和组装：涵盖所有上游原燃料在工厂内的加工转化以及各部件的组装过程，部分产品还会计入包装相关的环境影响。
- 4) 产品下游运输与分销：主要是指产品由生产工厂运输至下游分销点或用户的环境影响，除涉及运输车辆的能耗和大气污染外，还有可能涉及部分仓储相关的负荷。
- 5) 产品使用：包括产品正常使用过程中的能源消耗、维护需求以及可能产生的废弃物和排放。
- 6) 产品废弃处置与回收利用：产品生命周期结束时所需的废弃物处置，以及这些处置方式对大气、水体、土壤的长期影响，此外还包含可回收物再利用的环境负荷及潜在收益。

3.5 数据统计时间

计算数据所涵盖时间范围为：2026-08—2026-09

3.6 分配原则

如果某个工艺单元能够实现多个功能，提供多个产品或服务，则该系统是多功能系统。《GB/T 24044-2008 环境管理生命周期评价要求与指南》中规定，应根据以下程序逐步处理多功能系统的分配问题。

第 1 步：尽可能通过以下方法避免分配

- 1) 将拟分配的单元过程进一步划分为两个或更多的子过程，并收集与这些子过程相关的输入和输出数据。
- 2) 把产品系统加以扩展，将与共生产品相关的功能包括进来，即系统扩展法。

第 2 步：当分配不可避免时，则应将系统的输入输出以能反映出它们潜在物理关系的方式划分到其中的不同产品或功能中。

第 3 步：当物理关系无法建立或无法单独用来作为分配依据时，则应以能反映它们之间其他关系的方式将输入输出在产品或功能间进行分配。例如：可以根据产品的经济价值按比例将输入输出数据分配到共生产品。

3.7 数据质量要求

3.7.1 现场数据的质量要求

A. 代表性(时间、地域、技术)：现场数据所确定的制造单元范围统计实际生产数据：

- 1) 收集的现场数据距计算时间不超过 3 年；
- 2) 若生产现场包含多个地域、多个工厂，推荐采用基于产量的加权平均值；
- 3) 若使用了不同技术，应采用基于产量的加权平均值；

B. 完整性：单元过程数据种类很多，现场数据应按以下规定的取舍准则，采集生产现场数据：

- 1) 能源的所有输入均列出；

- 2) 原料的所有输入均列出;
- 3) 辅助材料质量小于原料总消耗 1%项目输入可忽略;
- 4) 大气、水体的各种排放均应列出;
- 5) 小于固体废弃物排放总量 1%一般性固体废弃物可忽略;
- 6) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均可忽略;
- 7) 取舍准则不适用于有毒有害物质, 任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中;
- 8) 系统中被忽略的物料总量, 不得超过质量、能量或环境排放的 5%;

C. 准确性: 现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应来自于生产单元的实际生产统计记录: 环境排放数据优先选择相关的环境监测报告, 或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均转换为单位产品, 且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等;

D. 一致性: 企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等;

E. 数据来源: 现场数据可来源于测量、工程计算、采购记录等;

3.7.2 背景数据的质量要求

A. 准确性: 参考年份应尽可能是最新的, 应优先选择原材料供应商提供的符合 ISO 14044 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品生命周期评价报告中的数据。若无, 应优先选择代表中国国内平均生产水平的生命周期评价数据, 数据的参考年限应优先选择近年数据, 一般不超过 10 年。如没有符合要求的中国国内数据, 可选择国外同类技术数据作为背景数据;

B. 完整性和代表性: 在产品系统建模层面, 要满足的取舍准则是: 至少定性覆盖 95%的能源、物质和整体与环境相关的流, 生命周期清单数据集原则上应涵盖所有对影响类别产生相应程度影响的基本流;

C. 一致性: 应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一验证机构对同类产品生命周期评价的背景数据选择应该保持一致, 如果背景数据更新, 则生命周期评价报告也应更新;

4. 生命周期清单分析

4.1 背景数据清单

生命周期清单原始数据主要来源于活动水平数据，必要时可采用次级数据。本研究采用的背景数据来源于生命周期清单数据库 Ecoinvent3.10+HiQ1.2 及公开的报告或文献。具体清单如下：

表 4-1 背景数据清单

数据项	背景数据	地域范围	时间期限
生产废水	污水处理污泥市场，97%水分，废水处理，废水，平均	世界其他地区	2010-01-01 00~2023-12-31 00
筒管	废纸，分拣后，回收截断	全球	2023-01-01 00~2023-12-31 00
生产用水（自来水）	自来水市场组体	全球	2015-01-01 00~2023-12-31 00
纸管	HiQ 市场 纸套筒，环保纸板	中国	2022-01-01 00~2024-12-31 00
纬纱（包装）	纤维市场，聚酯	全球	2007-01-01 00~2023-12-31 00
筒管 1	HiQ 市场 纸套筒，环保纸板	中国	2022-01-01 00~2024-12-31 00
电力-外购	电力市场，低压	中国,国家电网公司华东分部	2021-01-01 00~2023-12-31 00
包装袋 2	聚乙烯市场，低密度，颗粒	全球	2011-01-01 00~2023-12-31 00
废丝	HiQ 生产 废纺织物，截断	中国	2024-01-01 00~2024-12-31 00
筒管 2	HiQ 市场 纸套筒，环保纸板	中国	2022-01-01 00~2024-12-31 00
包装袋	HiQ 生产 废塑料，截断	中国	2024-01-01 00~2024-12-31 00
柴油	HiQ 市场 柴油，原油精炼	中国	2019-01-01 00~2024-12-31 00
经纱（包装）	纤维市场，聚酯	全球	2007-01-01 00~2023-12-31 00
浆料(聚丙烯酸酯)	丙烯酸清漆市场，含水，53%溶液状态	世界其他地区	2011-01-01 00~2023-12-31 00
包装箱 1	瓦楞纸箱生产市场，胶印	全球	2011-01-01 00~2023-12-31 00
包装箱 2	瓦楞纸箱生产市场，胶印	全球	2011-01-01 00~2023-12-31 00
废纸板	废纸板，分拣后，回收截断	全球	2023-01-01 00~2023-12-31 00
包装袋 1	聚乙烯市场，低密度，颗粒	全球	2011-01-01 00~2023-12-31 00
低压蒸汽	HiQ 生产 低压蒸汽，未指定工艺	中国	2023-01-01 00~2024-12-31 00

5. 生命周期评价结果

5.1 影响类型和方法学

本研究借助国际通用的 LCA 理论进行产品生命周期清单环境影响评价，采用 IPCC 2021 影响评价方法，评估产品系统在其生命周期内造成的环境影响及收益。

5.2 评价结果

表 5-1 1t 福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料生命周期影响评价结果

原燃料开采阶段

环境影响指标	单位	原燃料开采阶段			声明单位结果
		间接排放	运输排放	直接排放	
气候变化 - 全球变暖潜力 (GWP100) IPCC 2021	kg CO ₂ -eq	1744.2374	0.0000	0.0000	1744.2374

上游原料追溯阶段

环境影响指标	单位	上游原料追溯阶段			声明单位结果
		间接排放	运输排放	直接排放	
气候变化 - 全球变暖潜力 (GWP100) IPCC 2021	kg CO ₂ -eq	5032.8103	17.1229	0.0000	5049.9331

产品加工阶段

环境影响指标	单位	产品加工阶段			声明单位结果
		间接排放	运输排放	直接排放	
气候变化 - 全球变暖潜力 (GWP100) IPCC 2021	kg CO ₂ -eq	1193.1291	0.8570	14.1450	1208.1311

6. 生命周期评价结果解释

本次研究收集了福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的摇篮到大门过程的能耗、物耗、排放等统计数据，覆盖研究边界确定的所有阶段过程；采用背景数据代表外购原辅材料或能源产品生产的上游负荷，同时收集了运输过程数据，完整覆盖了产品生命周期过程。

6.1 敏感性分析

下图是福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的敏感性分析图，结果表明，对于福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的气候变化 - 全球变暖潜力(GWP100) | IPCC 2021，较重要的影响因素是经纱（包装）和纬纱（包装），因此其数据质量对于结果的准确性有重要影响，应着重关注相关数据的收集。同时，从降低产品生命周期气候变化 - 全球变暖潜力(GWP100) | IPCC 2021 环境影响的角度而言，应优先考虑上述关键物料项的影响，减少经纱（包装）和纬纱（包装）的使用量，或通过绿色采购减少经纱（包装）和纬纱（包装）的气候变化 - 全球变暖潜力(GWP100) | IPCC 2021 指标影响。

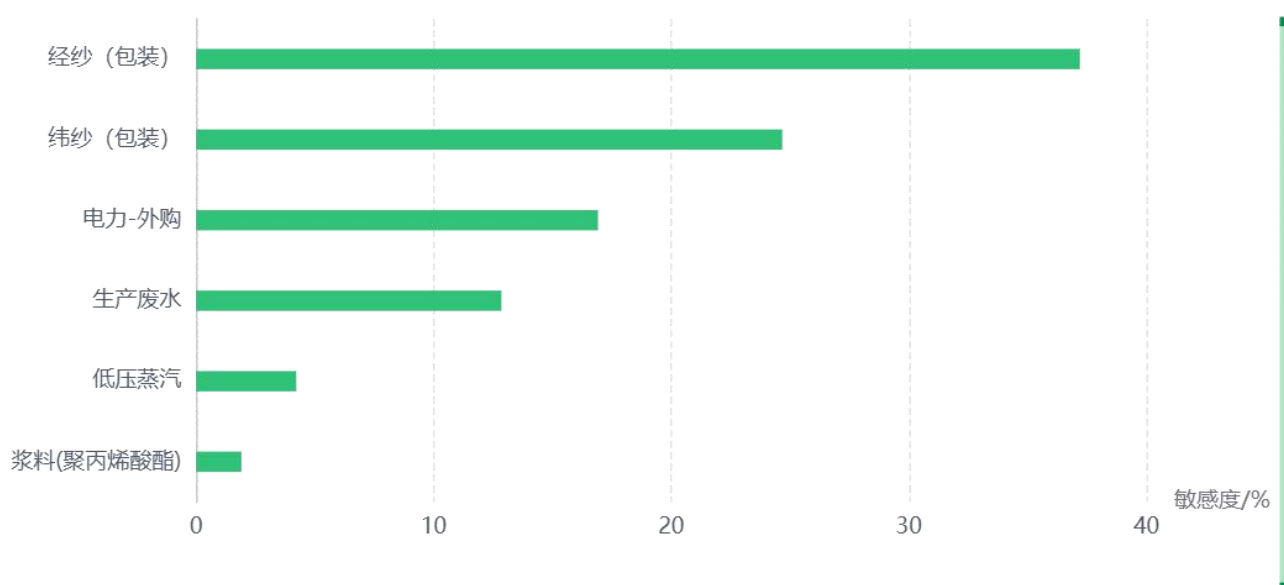


图 6-1 敏感性分析参考图

6.2 不确定性分析

福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的不确定性分析拟合结果如下图所示，选取对结果贡献度大于 0.01 的所有数据项参与蒙特卡洛分析，抽样次数为 1000 次。基于 95%置信区间下的模拟结果显示，福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料气候变化 - 全球变暖潜力(GWP100) | IPCC 2021 的标准偏差为 0.38718706131977374005419051511343943161551522337137，不确定度为 4.84%。该不确定度在正常范围内（<10%），因此计算结果具有较高的可信度。

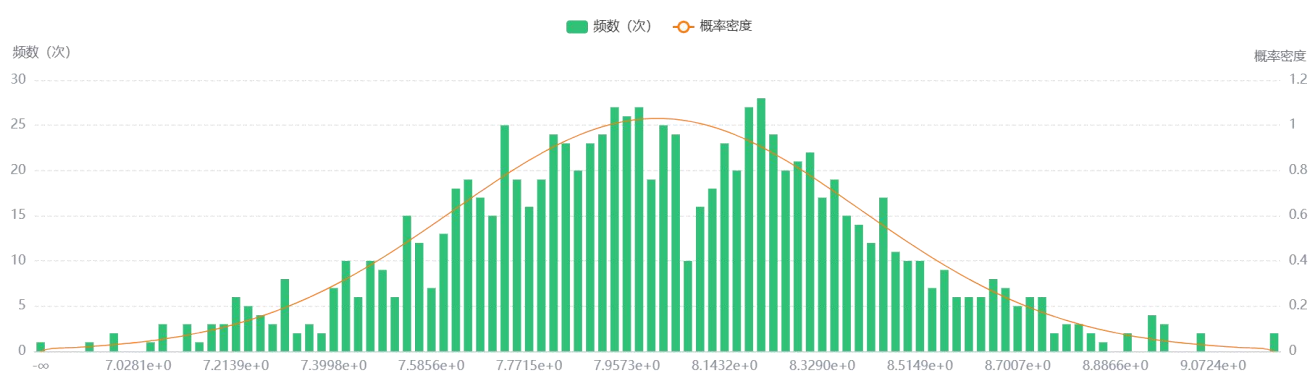


图 6-2 不确定性分析参考图

6.3 结论与建议

本研究采用积木 LCA 云系统，建立了福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的 LCA 模型，以 t 为功能/声明单位，收集了相关信息并计算得到 LCA 结果，结论如下：

- (1) 福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料摇篮到大门的碳排放量为 8002.3kg CO₂-eq，生命周期评价结果如上文的表 5-1 所示。
- (2) 结果表明，对福华 240T/0.2*0.2 涤纶碳捕集双线格面料的气候变化 - 全球变暖潜力(GWP100) | IPCC 2021 结果贡献最显著的是上游原料追溯阶段，占总环境影响的 63.11%。该阶段下贡献前三位的是经纱（包装）、纬纱（包装）、电力-外购，占比分别为 37.20%、24.67%、16.92%。

基于上述结论，有以下建议：

(1) 提高原材料及能源使用效率，优化生产工艺，减少废弃物的产生，设计并采用环境友好及可持续的产品生产方案；

(2) 提高绿色低碳发展意识，树立企业可持续发展原则，加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法，加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录，定期对产品全生命周期的环境影响进行自查，以便企业内部开展相关对比分析，发现问题；

(3) 推进产业链绿色发展，明确职责分工。构建支撑企业低碳发展的评价体系，建立绿色低碳供应链相关制度，推动供应链协同发展。

参考文献:

ISO 14040 (2006): Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework.

ISO 14044 (2006): Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and Guidelines.

ISO 14067 (2018): Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification.